

فصل هشتماد و یکم. کنترل کننده شارژ سامانه‌های خورشیدی

مقدمه

۱. کلیه تجهیزات ردیف‌های این فصل باید استانداردها و مشخصات مندرج در ضابطه شماره ۶۶۷ "راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" را دارا باشند. شاخص اصلی در نامگذاری و سنجش ظرفیت شارژکنترلر، میزان جریان و ولتاژ خروجی تجهیز در نظر گرفته شده است.

۲. در ردیف های ۸۱۰۱۰۱ الی ۸۱۰۱۳۵ می‌بایست بازده شارژکنترلرهای با تکنولوژی PWM، حداقل ۹۴ درصد باشد. در صورت افزایش راندمان پس از ارائه تأیید پژوهشگاه نیرو و یا ساتبها به ازای هر یک درصد افزایش راندمان تا حداکثر ۹۷ درصد، اضافه بها معادل ۲ درصد به قیمت ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.

۳. در ردیف های ۸۱۰۲۰۱ الی ۸۲۰۲۳۴ می‌بایست بازده شارژکنترلرهای با تکنولوژی MPPT حداقل ۹۵ درصد باشد. در صورت افزایش راندمان به ازای هر یک درصد تا حداکثر ۹۸ پس از ارائه تأیید پژوهشگاه نیرو و یا ساتبها اضافه بهایی معادل، ۲ درصد به قیمت تجهیز ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.

۴. سطح حداکثر ولتاژ مجاز ورودی شارژکنترلرهای^{۱۶} موضوع این فصل بهتر است از ۲ برابر حداکثر ولتاژ شارژ باتری، بیشتر باشد، در صورت افزایش سطح حداکثر ولتاژ مجاز ورودی شارژکنترلر (Maximum PV Open Circuit Voltage) از دو برابر ولتاژ خروجی تا حداکثر ۴ برابر، به ازای هر ۱۲ ولت پس از ارائه تأیید پژوهشگاه نیرو و یا ساتبها اضافه بها به میزان ۲ درصد به قیمت شارژکنترلر اضافه می‌شود.

۵. برای کلیه تجهیزات این فصل موارد زیر به عنوان اضافه بها به ردیفهای مربوط تعلق میگیرد:

- در صورت وجود قابلیت نمایش اطلاعات، معادل ۳ درصد

- در صورت وجود قابلیت ذخیره و ارسال اطلاعات^{۱۷}، معادل ۳ درصد

- در صورت وجود قابلیت عملکرد کنترل سیستم روشنایی^{۱۸} معادل ۳ درصد

- در صورت وجود خروجی بار DC^{۱۹}، معادل ۲ درصد

همچنین کلیه تجهیزات ردیف های این فصل با حداقل درجه حفاظت IP22 در برابر نفوذ آب و گرد و غبار در نظر گرفته شده‌اند و در صورت افزایش هر یک پله درجه حفاظت IP و حداکثر تا IP ۴۳، اضافه بهایی معادل ۱ درصد به قیمت ردیف تجهیز مربوطه منظور خواهد شد.

۶. شارژکنترلرهای ردیف‌های این فصل، باید دارای حداقل سه حالت مختلف شارژ باتری (Bulk, Absorption, Float (SOC یا حالات مشابه باشند. براساس نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان، در صورت وجود قابلیت Equalize باتری، اضافه بها به میزان ۳ درصد به قیمت ردیف اضافه می‌گردد.

۷. هزینه‌های منظور شده در ردیف‌های این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات بدون احتساب هزینه‌های حمل، نصب و راه‌اندازی است و جز آنچه به صراحت در شرح ردیف‌ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر بهایی تعلق نخواهد گرفت.

۸. به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در زیر صفحه درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	کنترل کننده شارژ با تکنولوژی PWM
۰۲	کنترل کننده شارژ با تکنولوژی MPPT

^{۱۶} Maximum PV Open Circuit Voltage

^{۱۷} Data Log

^{۱۸} Lighting control function

^{۱۹} DC Load Output